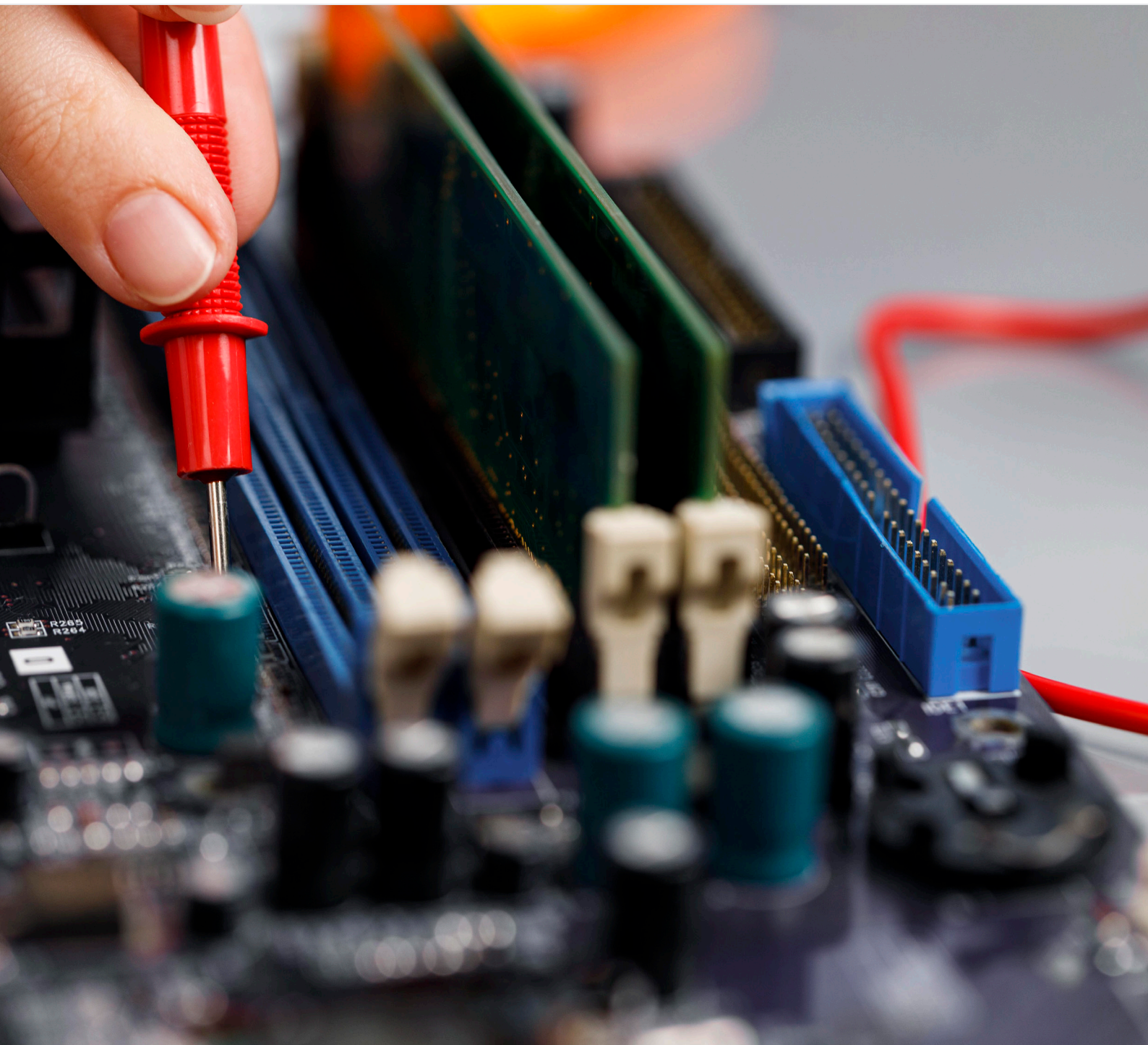


Conversión de energía electromecánica: Principio de funcionamiento del motor eléctrico

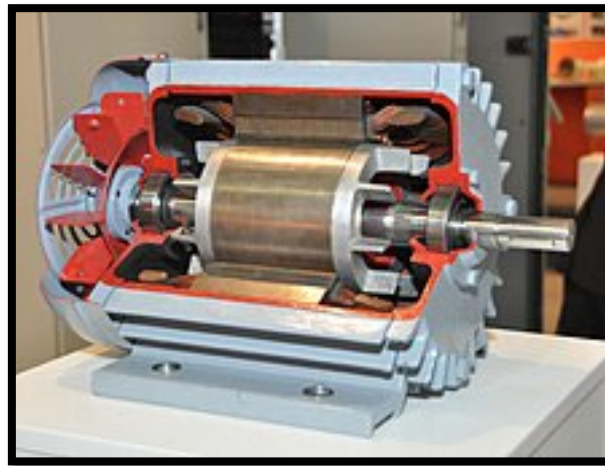
Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



El motor eléctrico

Los motores eléctricos son dispositivos que transforman la energía eléctrica en energía mecánica rotativa mediante la interacción de campos magnéticos generados en sus bobinas. Estos motores constan de un estator y un rotor y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Algunos motores eléctricos son reversibles, lo que significa que pueden convertir la energía mecánica en energía eléctrica y funcionar como generadores o dinamos.

Los motores de tracción utilizados en locomotoras o automóviles híbridos son ejemplos de motores que pueden desempeñar ambas funciones. Estos motores encuentran aplicación en ventiladores, vibradores de teléfonos móviles, bombas de agua, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos, herramientas eléctricas como esmeriles angulares, unidades de disco, entre otros. Además, los motores eléctricos pueden ser alimentados por corriente continua (CC) o corriente alterna (CA).

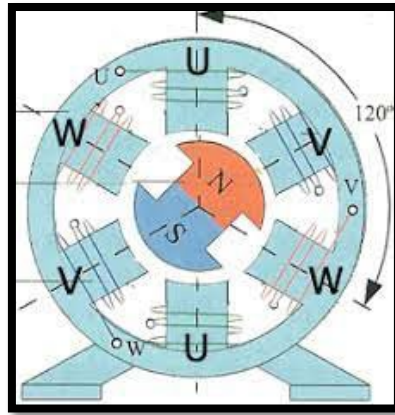


Rotor, estator y ventilador de un motor eléctrico en el Europoort de Rotterdam Ahoy en 2011.

La corriente continua, o corriente directa, se origina en baterías, paneles solares, dínamos, fuentes de alimentación integradas en dispositivos que utilizan estos motores y rectificadores. Por otro lado, la corriente alterna puede ser obtenida para su uso en motores eléctricos directamente desde la red eléctrica, los alternadores de las plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de corriente alterna bifásica o trifásica, como los inversores de potencia.

Los motores más pequeños pueden encontrarse incluso en relojes eléctricos, mientras que los motores de uso general, con dimensiones y características más estandarizadas proporcionan la potencia adecuada para aplicaciones industriales.

Los motores eléctricos de mayor tamaño se utilizan en la propulsión de trenes, compresores y aplicaciones de bombeo, con potencias que pueden alcanzar hasta 100 megavatios. Estos motores pueden clasificarse según la fuente de energía eléctrica, su construcción interna, aplicación, tipo de salida de movimiento, entre otros aspectos.



Campo magnético rotativo

Principio de funcionamiento del motor eléctrico

Los motores eléctricos son aparatos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica mediante el uso de un campo magnético. Hay varios tipos de motores eléctricos, cada uno con componentes específicos cuya disposición determina la interacción entre los flujos eléctricos y magnéticos que generan la fuerza o el par de torsión del motor.

El principio básico que explica cómo se genera una fuerza debido a la interacción entre una carga eléctrica puntual q en campos eléctricos y magnéticos es conocido como la fuerza de Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Donde:

- $q \Rightarrow$ carga eléctrica puntual
- $E \Rightarrow$ Campo eléctrico
- $v \Rightarrow$ velocidad de la partícula
- $B \Rightarrow$ densidad de campo magnético

Es importante tener en cuenta lo siguiente sobre los motores eléctricos:

- Se pueden construir de cualquier tamaño y forma, siempre que el voltaje lo permita.
- Tienen un par de giro elevado y, según el tipo de motor, es prácticamente constante.
- Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 75 %, aumentando a medida que se incrementa la potencia de la máquina).
- Este tipo de motores no emite contaminantes, aunque en la generación de energía eléctrica de la mayoría de las redes de suministro sí se emiten contaminantes.
- En general, no necesitan de refrigeración ni ventilación externa ya que están autoventilados.

Motores de corriente continua

Los motores de corriente continua se clasifican según la forma como estén conectados, en:

- Motor serie
- Motor compound

- Motor shunt
- Motor eléctrico sin escobillas

Además de los anteriores, existen otros tipos que son utilizados en electrónica:

- Motor paso a paso
- Servomotor
- Motor sin núcleo

Motores de corriente alterna

Existen tres tipos de motor de corriente alterna, siendo el motor asíncrono el más empleado en la industria y el que menos mantenimiento requiere:

- Motor universal (puede trabajar tanto en CA como en CC)
- Motor asíncrono
- Motor síncrono

Bibliografía

- Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.